Sesión S03

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
4º CURSO

MATEMÁTICA APLICADA I

Introducción al ciclo de vida del proyecto

- **Definición:** Conjunto de actividades y/o fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.
- Proporciona la estructura fundamental para la gestión del proyecto, independientemente del trabajo específico o del enfoque adoptado.

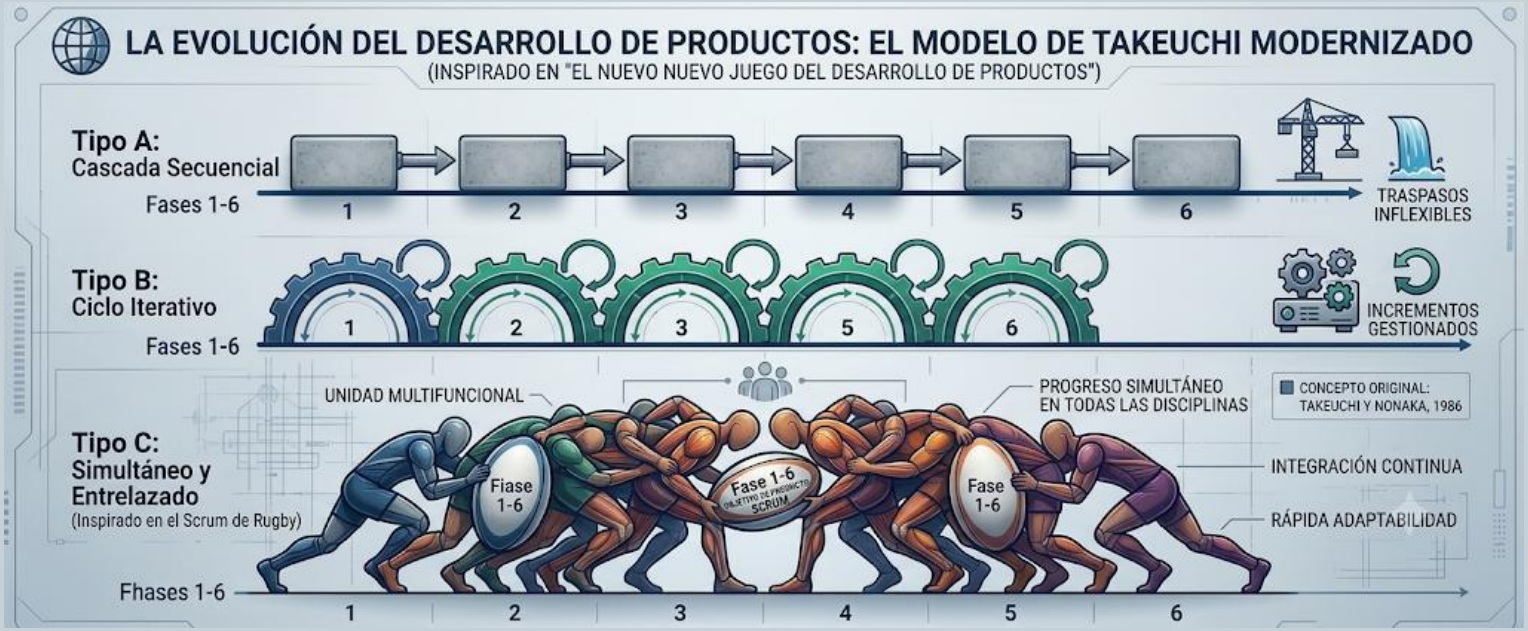
5 Factores Estructurales del Ciclo de Vida:

- Fases del proyecto.
- Enfoques de desarrollo: Predictivo, adaptativo e híbrido.
- Consideraciones de selección: Criterios para elegir el enfoque de desarrollo.
- Cadencia de entrega.
- Áreas de enfoque de gestión (Focus Areas): Evolución de los antiguos Grupos de Procesos.

Fases del proyecto

¿Qué es una Fase?

- Agrupación lógica de actividades correlacionadas que culminan en uno o varios entregables/resultados.
- Relación temporal: Las fases pueden ser secuenciales, de transición o solapadas.



Ciclo de vida y atributos de las fases

Independencia del Ciclo de Vida:

- El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto.
- Los proyectos generan entregables (outputs), que habilitan resultados (outcomes) estratégicos para la organización.

Atributos de una Fase:

- Identificación: Nombre, número y caracterización propia.
- Dimensión: Duración estimada y requisitos de recursos.

Puertas de Fase y toma de decisiones

Puertas de Fase (Phase Gates) y Revisiones

- Puerta de Fase (Phase Gate): Punto de control formal entre fases donde se realiza una Gate Review (o Stage Gate) para evaluar el desempeño y determinar el futuro del proyecto.
- Criterios de Evaluación:
  - Criterios de Salida (Exit Criteria): Verifican la finalización de la fase (aceptación de entregables, metas de desempeño y obligaciones contractuales).
  - Criterios de Entrada (Entry Criteria / Pre-Phase Gates): Verifican el arranque seguro de la siguiente fase (viabilidad, disponibilidad de recursos y alineación estratégica).

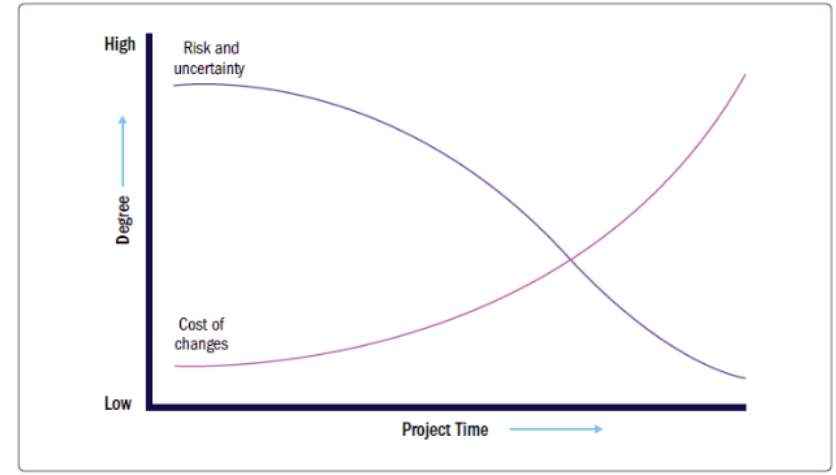
- Posibles Decisiones de Gobernanza (Go / No-Go):
  - Avanzar (Go): Aprobar el paso a la siguiente fase (con o sin modificaciones).
  - Ajustar / Repetir: Permanecer en la fase actual para corregir desviaciones o iterar.
  - Pausar (Park): Suspender temporalmente el proyecto para atender otras prioridades.
  - Cancelar / Finalizar (No-Go): Dar por terminado el proyecto o fase de manera anticipada.

Personalización del ciclo de vida

- Criterios de Adaptación:
  - Los directores de proyecto y sus equipos deben proponer o seleccionar el ciclo de vida óptimo para maximizar la propuesta de valor.
- Puntos de Flexibilidad:
  - Selección y combinación de enfoques de desarrollo (ágil, en cascada, híbrido).
  - Identificación de procesos y actividades a ejecutar.
  - Ajuste de atributos de fases (duración, criterios de entrada/salida).

Variables en el tiempo

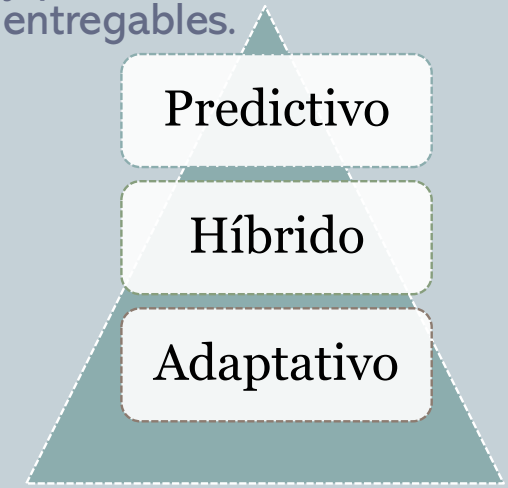
- Coste y Personal:
  - Nivel bajo al inicio, alcanza su punto máximo durante la ejecución y cae drásticamente hacia el cierre.
- Riesgo e Incertidumbre:
  - Máximos en el inicio. Se reducen gradualmente a medida que se toman decisiones y se aceptan entregables.
- Influencia de los Interesados vs. Coste de Cambios:
  - Capacidad de impacto: La habilidad de los interesados para modificar el alcance con bajo coste es máxima al inicio y decae según avanza el proyecto.
  - Retroalimentación continua (Enfoques adaptativos): La retroalimentación constante permite detectar riesgos y corregir el rumbo a menor coste en etapas tempranas.



Enfoque de desarrollo del proyecto

Diferenciación Clave:

- Enfoque de Desarrollo:
  - Método utilizado para crear y hacer evolucionar el producto/servicio a lo largo del ciclo de vida.
  - Define cómo se gestiona y ejecuta el proyecto.
- Fase de Desarrollo:
  - Etapa específica dentro del ciclo de vida donde ocurren la construcción y pruebas reales de los entregables.



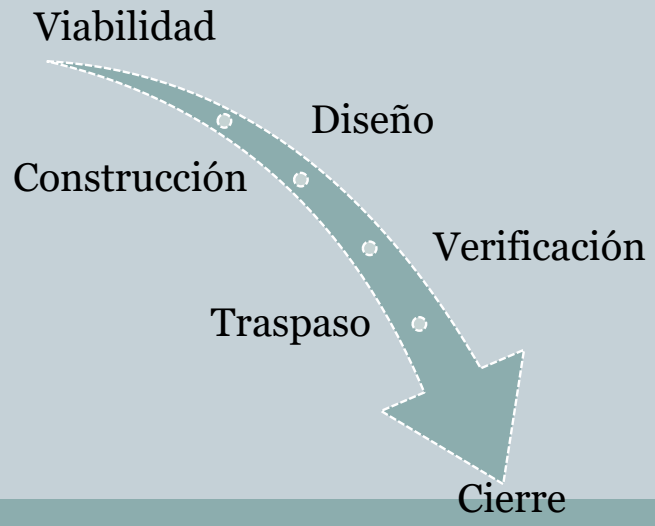
Factores para la Elección del Enfoque:

- Estabilidad y claridad de los requisitos y alcance.
- Nivel de riesgo, incertidumbre y complejidad técnica.
- Cultura organizacional y nivel de participación de los interesados.
- Restricciones de tiempo, coste y regulación del sector.

Enfoque predictivo

Características Principales:

- Requisitos claros, bien definidos y estables desde las etapas iniciales.
- Línea Base Integrada: Fijación de alcance, cronograma y coste antes de la ejecución masiva.
- Alto control de cambios y revisión formal en puertas de fase.



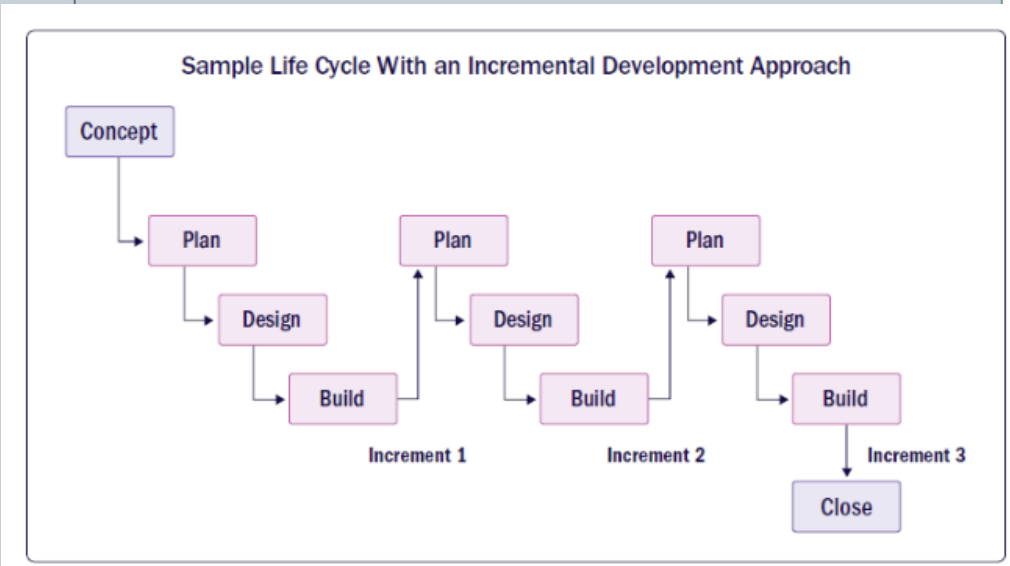
Casos de Uso Ideales:

- Proyectos con entornos altamente regulados (ej. salud, dispositivos médicos).
- Escenarios donde el coste de iterar o corregir es prohibitivo (ej. construcción física).

Entrega Incremental Predictiva

Variante: Entrega Incremental Predictiva:

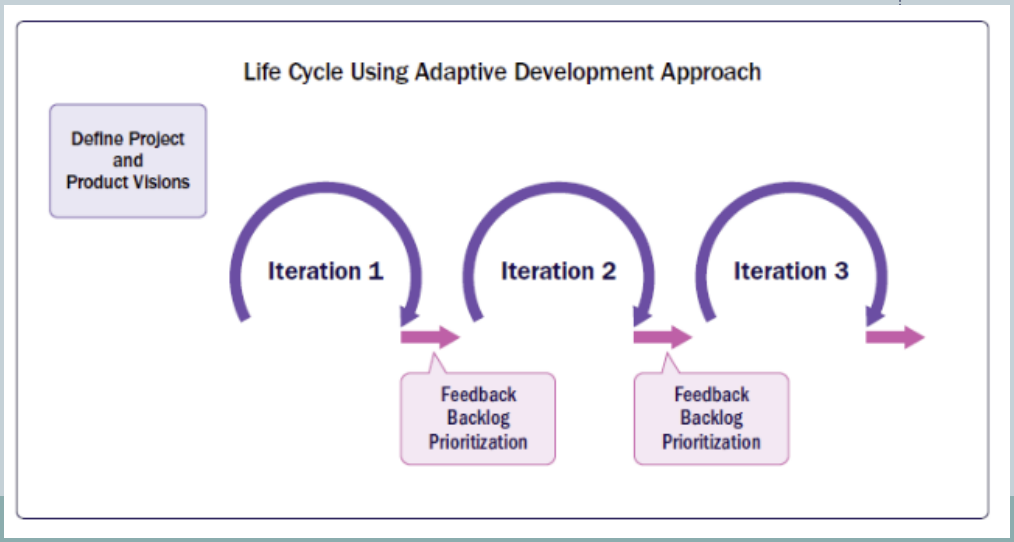
- El alcance global se planifica por adelantado, pero la entrega se realiza en bloques/incrementos funcionales.
- Permite aportar valor temprano al cliente sin perder la estructura predictiva del proyecto.



Enfoques adaptativos

Características Principales:

- Requisitos volátiles y solución técnica sujeta a alta incertidumbre.
- Combina dinámicas iterativas (refinamiento continuo) e incrementales (entregas de bloques usables).
- Planificación en cajas de tiempo (timeboxes de 1 a 4 semanas) o mediante flujo continuo (Flow-based / Kanban).
- Uso de Product Backlog priorizado y feedback constante de los interesados.



Métodos vs. Conjuntos de Herramientas:

- Método: Guía prescriptiva paso a paso para un proceso específico (ej. Scrum).
- Conjuntos de Herramientas: Colección flexible de herramientas y prácticas adaptables al contexto (ej. PMI Disciplined Agile).

Casos de Uso Ideales:

- Desarrollo de software, productos digitales, diseño UX/UI y proyectos de I+D.

Enfoques híbridos

Definición:

- Combinación pragmática de elementos predictivos y adaptativos en un mismo proyecto.
- Permite mantener el control sobre componentes estables mientras se adopta flexibilidad en áreas inciertas.

Escenarios de Aplicación:

- Proyectos Modulares: Un componente se desarrolla con agilidad y otro de forma predictiva (ej. Software ágil desplegado sobre una infraestructura de Data Center construida de forma predictiva).
- Proyectos de Edificación Inteligente: Estructura física predictiva con integración de sistemas IoT adaptativos.

Patrones Comunes de Hibridación:

- Fase inicial adaptativa (diseño/exploración) seguida de un despliegue predictivo.
- Núcleo predictivo con subproyectos adaptativos puntuales.
- Marco adaptativo general con restricciones externas predictivas (cumplimiento normativo/presupuestario).

Niveles de hibridación

- Nivel 1 (Predominio Predictivo): La base del proyecto es predictiva, pero se usan técnicas adaptativas para resolver puntos de dolor específicos.
- Nivel 2 (Equilibrio Híbrido): Ambos enfoques contribuyen equitativamente al éxito del proyecto.
- Nivel 3 (Predominio Adaptativo): La dinámica principal es ágil, incorporando elementos predictivos para cumplir con restricciones del negocio.

Conclusión Práctica:

- Rara vez los proyectos reales son 100% puros (predictivos o ágiles).
- La hibridación es el estándar de facto para responder a la complejidad de las organizaciones actuales.

Factores determinantes para determinar enfoque

Principales Categorías de Influencia:

- Entregables (Deliverables): Naturaleza, requerimientos y tipo de producto.
- Proyecto (Project): Dinámica, restricciones, equipo e interesados.
- Organización (Organization): Cultura, estructura y madurez de procesos.

Diversidad e Hibridación:

- La presencia de múltiples factores suele implicar el uso de diferentes enfoques dentro de un mismo proyecto según el entregable específico.

Factores relacionados con entregables

Favorecen un Enfoque Adaptativo:

- Alta innovación: Modelos de negocio o tecnología novedosa/compleja.
- Incertidumbre e inestabilidad del alcance: Requisitos cambiantes durante la ejecución.
- Riesgo elevado: Necesidad de mitigar la incertidumbre mediante entregas cortas.
- Alto valor de la retroalimentación: Beneficio directo al recibir feedback continuo del usuario final.

Favorecen un Enfoque Predictivo:

- Certeza de requisitos: Alcance claro y sencillo de definir desde el inicio.
- Dificultad/coste del cambio: Modificar el producto resulta técnicamente complejo o económicamente prohibitivo.
- Requisitos de seguridad: Necesidad de planificación exhaustiva previa para garantizar el cumplimiento normativo/seguridad.
- Regulaciones estrictas: Entornos con alto nivel de auditoría y documentación requerida.

Factores relacionados con el proyecto

Involucramiento de Interesados:

- Los enfoques adaptativos requieren la presencia activa y continua de los interesados.

Restricciones de Tiempo y Financiación:

- Adaptativo/Iterativo: Ideal si se requiere valor temprano o existe incertidumbre presupuestaria.
- Predictivo: Facilita el control cuando la fecha límite final es fija y crítica.

Tamaño, Complejidad e Interdependencias:

- Proyectos grandes y complejos con alcance evolutivo se benefician de enfoques flexibles.
- La dependencia de otros departamentos o proyectos condiciona la cadencia de entrega.

Habilidades del Equipo:

- Los marcos ágiles demandan equipos con gran capacidad de comunicación, colaboración y autogestión

Factores relacionados con la organización

Estructura Organizacional:

- Jerárquica/Funcional: Inclinada hacia el enfoque predictivo por líneas formales de autoridad.
- Orientada a Redes/Matricial: Inclinada hacia enfoques adaptativos o híbridos.

Cultura Organizacional:

- Basada en Mando y Control: Encaja con la gestión predictiva basada en líneas base.
- Tolerante a la Incertidumbre: Favorece la autoorganización, innovación y la agilidad.

Tamaño y Ubicación del Equipo:

- Adaptativo: Se optimiza con equipos pequeños (ej. 3 a 9 miembros) y alta colaboración.
- Predictivo/Híbrido: Escala con mayor facilidad a equipos grandes y estructuras distribuidas.

Cadencia de entrega

Entrega Única:

- Todos los entregables se liberan conjuntamente al final del proyecto.

Entregas Múltiples:

- Componentes entregados en distintos momentos del proyecto, de forma secuencial (fases interdependientes) o paralela/independiente.

Entregas Periódicas:

- Múltiples entregas bajo un calendario fijo y regular (ej. quincenal o mensual).
- Característico de enfoques adaptativos/ágiles (ej. sprints de software que liberan versiones de forma planificada).

Entrega Continua:

- Integración y despliegue constante de incrementos probados en producción mediante automatización (DevOps).
- El producto se mantiene siempre en un estado "listo para producción", reduciendo el margen de despliegue y respondiendo inmediatamente a la retroalimentación.

Áreas de enfoque de la gestión de proyectos

Definición:

- Conjunto de acciones, prácticas y procesos fundamentales que se ejecutan a lo largo de cualquier proyecto, independientemente del enfoque de desarrollo.

Las 5 Áreas de Enfoque (Focus Areas):

- Inicio (Initiating)
- Planificación (Planning)
- Ejecución (Executing)
- Monitoreo y Control (Monitoring and Controlling)
- Cierre (Closing)

Regla de Oro:

- NO son fases del proyecto. Interactúan, se solapan y se iteran de forma dinámica dentro de cada fase y a lo largo de todo el ciclo de vida.

Universalidad:

- Aplican a cualquier industria (software, construcción, salud) y a cualquier marco de trabajo (predictivo, adaptativo o híbrido).

Inicio y planificación

Inicio (Initiating Focus Area):

- Propósito: Autorizar formalmente un nuevo proyecto o fase y alinear las expectativas de los interesados.
- Acciones: Definición inicial del alcance, asignación de presupuesto preliminar e identificación de interesados.
- Artefactos clave: Acta de Constitución (Project Charter), Caso de Negocio (Business Case) y Registro de Interesados.

Planificación (Planning Focus Area):

- Propósito: Establecer el alcance total, refinar objetivos y definir el plan de acción para alcanzarlos.
- Elaboración Progresiva (Progressive Elaboration): La planificación es un proceso continuo e iterativo a medida que se obtiene más información.
- Variación según Enfoque:
  - Predictivo: Planificación inicial exhaustiva antes de la ejecución masiva.
  - Adaptativo: Visión general inicial (roadmap) seguida de planificaciones frecuentes y breves por iteración.

Ejecución, Monitorización/control y cierre

Ejecución (Executing Focus Area):

- Propósito: Completar el trabajo técnico coordinando recursos y gestionando el compromiso de los interesados.
- Es el área donde se hace más evidente la aplicación del enfoque de desarrollo (árbol de construcción, sprints de software, etc.).

Monitorización y Control (Monitoring and Controlling Focus Area):

- Propósito: Rastrear, analizar y regular el progreso; medir varianzas frente a la línea base e iniciar cambios correctivos.
- Se ejecuta en paralelo a todas las demás áreas de enfoque.

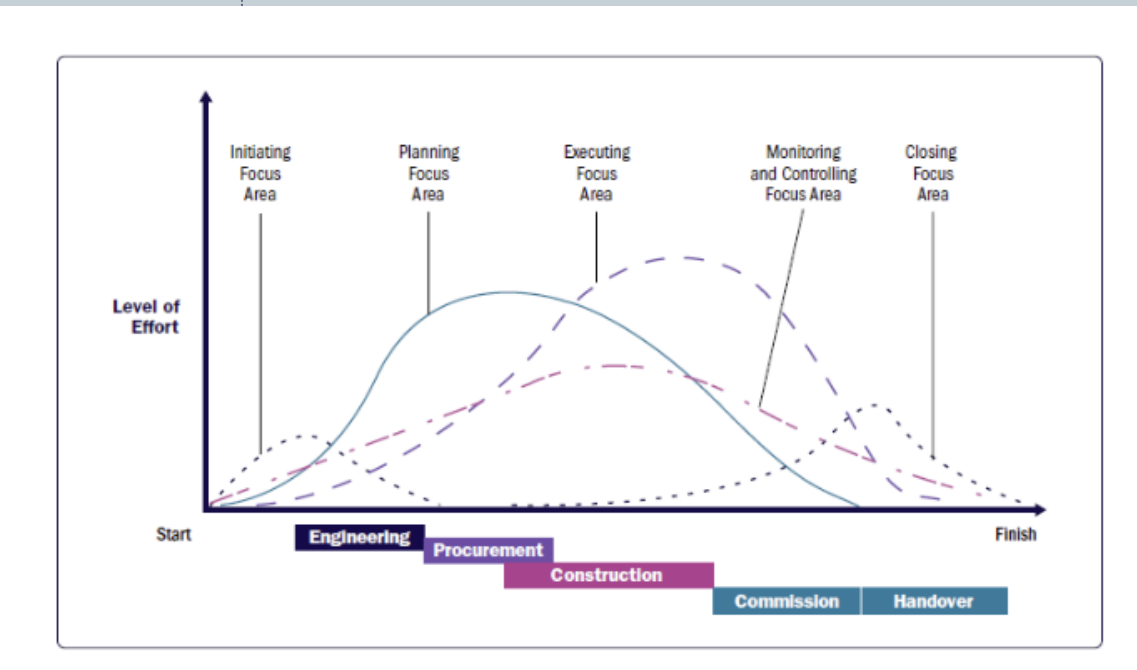
Cierre (Closing Focus Area):

- Propósito: Finalizar formalmente un proyecto, fase o contrato (incluyendo la cancelación anticipada para minimizar pérdidas).
- Garantiza la transición adecuada del producto hacia operaciones y verifica la consecución de beneficios.

Dinámica de solapamiento

Comportamiento Predictivo:

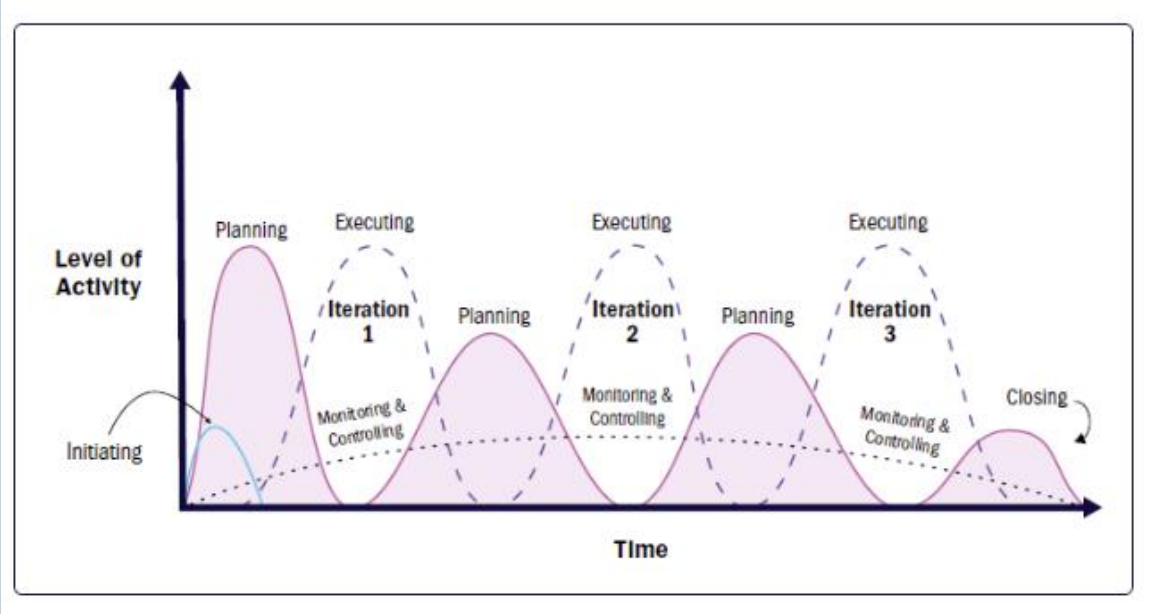
- Flujo con picos marcados de inicio/planificación al comienzo, seguido de un alto volumen de ejecución y control, finalizando en un cierre estructurado.



Dinámica de solapamiento

Comportamiento Adaptativo / Ágil:

- Micro-ciclos iterativos: Las 5 áreas de enfoque se revisan y ejecutan de forma comprimida en cada iteración o sprint (1 a 4 semanas).
- Permite la adaptación continua en tiempo real basándose en el feedback y datos de ejecución recientes.



Concepto y visión general de la adaptación

Definición:

- Adaptación deliberada del enfoque de gestión, la gobernanza, los procesos y el ciclo de vida para alinearlos con el entorno y los objetivos específicos del proyecto.

Cultura y Apetito de Riesgo:

- Baja tolerancia al riesgo: Favorece procesos altamente estructurados y supervisión formal.
- Alta tolerancia al riesgo: Prioriza la agilidad, autonomía de decisión y procesos aligerados.

Equilibrio de Demandas Competidoras:

- Velocidad de entrega vs. Minimización de costes.
- Calidad del entregable vs. Cumplimiento normativo y sostenibilidad.
- Satisfacción de interesados vs. Capacidad de adaptación al cambio.

Justificación y beneficios

Premisa Fundamental:

- No existe un enfoque único universal (No "one size fits all"). Cada proyecto varía en escala, complejidad, duración y criticidad.

Riesgo de los Extremos:

- Pocos procesos: Conducen a una gestión ineficaz, falta de control y caos.
- Exceso de procesos: Genera burocracia, sobrecostes y desperdicio de recursos.

Beneficios Clave:

- Mayor compromiso del equipo: La participación directa en el diseño del flujo de trabajo fomenta la responsabilidad (ownership).
- Enfoque en el cliente: Prioriza los entregables que realmente aportan valor al usuario.
- Eficiencia operativa: Optimiza el uso del tiempo y los recursos eliminando burocracia prescindible.

Factores de evaluación de adaptación al proyecto

- Atributos del Producto / Entregable:
  - Complejidad tecnológica, nivel de regulación y seguridad, estabilidad de requisitos y factibilidad de entregas incrementales.
- Atributos del Equipo:
  - Tamaño (equipos reducidos facilitan marcos ágiles), distribución geográfica, experiencia técnica y acceso directo al cliente.
- Cultura Organizacional:
  - Nivel de confianza mutua, predisposición al empoderamiento/autonomía y alineación con la innovación frente a la supervisión tradicional.

Los tres niveles de adaptación

1. Ciclo de Vida y Enfoque de Desarrollo:
   - Elección entre enfoques predictivos, adaptativos o híbridos (ej. construcción física con enfoque predictivo e integración IT con enfoque adaptativo).
2. Procesos de Gestión:
   - Añadir: Introducir controles para condiciones de alto riesgo o regulación.
   - Modificar: Ajustar entradas, salidas, herramientas o técnicas según el equipo.
   - Eliminar: Suprimir actividades que no aportan valor directo.
   - Combinar / Alinear: Fusionar prácticas para simplificar la ejecución.
3. Compromiso y Participación (Engagement):
   - Personas: Ajuste de roles según capacidades técnicas y de liderazgo.
   - Empoderamiento: Definición del grado de autonomía local para la toma de decisiones.
   - Integración: Unificación de personal interno, contratistas y proveedores en un único equipo cohesionado.

1. Seleccionar el Enfoque Inicial:
   - Utilización de herramientas como el Filtro de Idoneidad para evaluar la cultura, el equipo y el proyecto antes de elegir entre predictivo, adaptativo o híbrido.
2. Adaptar para la Organización:
   - Alinear la metodología con las políticas corporativas, la gobernanza del portafolio/programa y la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).
3. Adaptar para el Proyecto:
   - Ajuste fino considerando el producto, las dinámicas del equipo y el entorno cultural.
4. Implementar la Mejora Continua:
   - La adaptación es un proceso dinámico y no de una sola vez. Se revisa en retrospectivas y puertas de fase.

¿Cuál es la estructura sintética y coordinada que define a la 8.ª Edición del PMBOK en comparación con las ediciones anteriores?

A. 10 Áreas de Conocimiento y 49 Procesos Tradicionales.

B. 12 Principios, 8 Dominios de Desempeño y 3 Grupos de Procesos.

C. 6 Principios, 7 Dominios de Desempeño, 40 Procesos y 5 Áreas de Enfoque.

D. 5 Grupos de Procesos, 10 Áreas de Conocimiento y Métodos Ágiles.

Respuesta Correcta: Opción C

6 Principios, 7 Dominios de Desempeño, 40 Procesos y 5 Áreas de Enfoque.

Justificación Metodológica

La 8.ª Edición del PMBOK consolida un consenso híbrido que sintetiza los principios orientadores, los dominios de desempeño interactivos, un catálogo optimizado de 40 procesos clave y 5 áreas de enfoque operacional.

Un director evalúa cómo modificar la base de datos afectará a las API, a la interfaz de usuario y a la seguridad de otros subproyectos. ¿Qué principio aplica?

A. Integrar la calidad en procesos y entregables.

B. Adoptar una visión holística.

C. Ejercer un liderazgo responsable.

D. Enfocarse en el valor.

Respuesta Correcta: Opción B

Adoptar una visión holística.

Justificación Metodológica

La visión holística implica reconocer el proyecto como un sistema interconectado. Analizar las repercusiones indirectas en componentes interdependientes del portafolio evita fallos sistémicos e impactos colaterales.

El director observa baja disponibilidad de interesados en reuniones y crecimiento del backlog no refinado. ¿Cómo se clasifican estos indicadores?

A. Indicadores retardados (lagging indicators).

B. Indicadores predictivos (leading indicators).

C. Criterios SMART de aceptación.

D. Variaciones del valor ganado.

Respuesta Correcta: Opción B

Indicadores predictivos (leading indicators).

Justificación Metodológica

Los indicadores predictivos son señales tempranas que advierten sobre probables problemas futuros (como retrabajos o bloqueos en entregas) antes de que se consolide un impacto negativo en coste o plazo.

Se decide medir el desempeño de los programadores en función del número estricto de líneas de código escritas al día. En consecuencia, el equipo empieza a duplicar código e incluir funciones innecesarias. ¿Qué riesgo de la medición se manifiesta en este caso?

A. Error de causalidad frente a correlación.

B. Efecto Hawthorne / Distorsión de Incentivos.

C. Métrica de desmoralización por insatisfacción.

D. Sesgo de Confirmación.

Respuesta Correcta: Opción B

Efecto Hawthorne / Distorsión de Incentivos.

Justificación Metodológica

El Efecto Hawthorne y la Ley de Goodhart establecen que cuando una métrica se convierte en un objetivo rígido, los individuos alteran su comportamiento para optimizar la métrica, degradando la calidad real.

En un proyecto con enfoque predictivo y líneas base aprobadas, un interesado solicita verbalmente añadir un nuevo módulo de autenticación biométrica. ¿Cuál es el primer paso según el proceso de control integrado de cambios?

A. Evaluar el impacto en el presupuesto y el cronograma.

B. Documentar la solicitud de cambio por escrito en el sistema de gestión.

C. Presentar la solicitud directamente al patrocinador para su firma inmediata.

D. Rechazar la solicitud por no estar contemplada en la línea base.

Respuesta Correcta: Opción B

Documentar la solicitud de cambio por escrito en el sistema de gestión.

Justificación Metodológica

El proceso formal de Control Integrado de Cambios exige que cualquier solicitud verbal sea registrada primeramente por escrito para garantizar la trazabilidad antes de analizar sus impactos técnicos o económicos.